ПРОГРЕССИИ

Арифметическая и геометрическая
Алгебра • 9 класс

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

базис темы

Это функция от n

$a_n = f(n)$, n = 1, 2, 3, ...

- Обозначение: (a_n)
- Члены: a_1, a_2, a_3, ...
- Порядок важен

Способы задания

- Формулой n-го члена
- Рекуррентно: через a_{n+1}
- Словесно или таблицей

Виды по поведению

- Растущие / убывающие
- Знакочередующиеся
- Постоянные

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ

каждый раз прибавляем d

Определение

$a_{n+1} = a_n + d$

Разность d

$d = a_{n+1} - a_n$

- d > 0 — растёт
- d < 0 — убывает
- d = 0 — все члены равны

Формула n-го члена

$a_n = a_1 + (n - 1)\cdot d$

- Нужно знать a_1 и d
- По любым двум членам
- $a_1 = 2$, $d = 3 \rightarrow a_5 = 14$

Характерист. свойство

$a_n = (a_{n-1} + a_{n+1})/2$

- Среднее арифм. соседей
- Проверка: это АП или нет

Сумма первых n членов

$S_n = (a_1 + a_n)\cdot n / 2$

- $S_n = (2a_1 + (n-1)d)\cdot n/2$
- Метод Гаусса: пары

Якорный пример

2, 5, 8, 11, 14, ...

- d = 3, растёт на три
- $a_{10} = 2 + 9\cdot 3 = 29$
- $8 = (5 + 11)/2$ ✓

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ

каждый раз умножаем на q

Определение

$b_{n+1} = b_n \cdot q$, $q \neq 0$

Знаменатель q

$q = b_{n+1} / b_n$

- q > 1 — взрывной рост
- 0 < q < 1 — затухание
- q < 0 — знаки чередуются

Формула n-го члена

$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$

- Нужно знать b_1 и q
- По любым двум членам
- 1, 2, 4, 8, ...: $b_4 = 8$

Характерист. свойство

$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$

- Среднее геом. соседей
- Проверка: это ГП или нет

Сумма первых n членов

$S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1)$

- 8+4+2+1 = 15
- Удобна при $q \neq 1$

Бесконечно убывающая

$|q| < 1$: $S = b_1/(1 - q)$

- 8+4+2+1+... = 16
- 0,(9) = 1

ПРИМЕНЕНИЕ

экзамен и жизнь

ОГЭ / ЕГЭ

- Узнать тип прогрессии
- Найти член или сумму
- Практическая задача

Прогрессии вокруг нас

- Спорт: +2 повтора в неделю
- Вклад под 10% в год
- Деление клеток

Как учить

- Сравнивать АП ↔ ГП
- Якорный пример на вид
- Тренажёр в лонгриде